UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Facultad de Educación y Ciencias Humanas · Licenciatura en Informática

Diseño y Desarrollo de Software Educativo II

INFORME DE OBSERVACIONES

Modelo Entidad–Relación del proyecto ADAPTATIVELEARN

Revisión técnica del modelo ER

Campo	Detalle
Proyecto	AdaptiveLearn — Plataforma Educativa Adaptativa
Artefacto revisado	`Modelo Entidad-Relación Lógico (MER v3)`
Documentos de referencia	ADAPTATIVE-LEARN.pdf
Dominio Pedagógico	`Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) - MEN Colombia`
Estado de Revisión	**Especificación Completa y Recomendaciones Técnicas**
Fecha	7 de septiembre de 2026

Estructura y Diccionario de Entidades del MER v3

Entidad	Atributo	Tipo de Dato	Clave / Restricción	Descripción Lógica
ESTUDIANTE	id_estudiante	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Usuario que cursa las experiencias pedagógicas adaptativas.
	nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	
	correo	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	
	estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'ACTIVO'	
	fecha_registro	DATETIME	NOT NULL	
INSCRIPCION	id_inscripcion	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Vinculación del estudiante a una unidad de aprendizaje activa.
	id_estudiante	INT	FK (ESTUDIANTE)	
	id_experiencia	INT	FK (EXPERIENCIA)	
	fecha_inscripcion	DATETIME	NOT NULL	
	estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'EN_PROGRESO'	
EXPERIENCIA	id_experiencia	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Unidad o módulo instruccional con lógica adaptativa.
	titulo	VARCHAR(200)	NOT NULL	
	descripcion	TEXT	NULLABLE	
	nivel_dificultad	VARCHAR(30)	NOT NULL	
	fecha_creacion	DATETIME	NOT NULL	

Entidad	Atributo	Tipo de Dato	Clave / Restricción	Descripción Lógica
DBA	codigo_dba	VARCHAR(20)	PK	Estándar educativo de Derechos Básicos de Aprendizaje.
	area	VARCHAR(100)	NOT NULL	
	grado	INT	NOT NULL	
	descripcion	TEXT	NOT NULL	
EVIDENCIA	id_evidencia	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Indicador concreto de aprendizaje derivado del DBA.
	codigo_dba	VARCHAR(20)	FK (DBA)	
	numero_evidencia	INT	NOT NULL	
	descripcion	TEXT	NOT NULL	
EXPERIENCIA_EVIDENCIA	id_experiencia	INT	PK, FK (EXPERIENCIA)	Relación M:N que define las evidencias evaluadas en cada experiencia.
	id_evidencia	INT	PK, FK (EVIDENCIA)	
ITEM	id_item	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Pregunta o reactivo pedagógico configurado en el sistema.
	id_evidencia	INT	FK (EVIDENCIA)	
	enunciado	TEXT	NOT NULL	
	tipo_item	VARCHAR(50)	NOT NULL	
	nivel_bloom	VARCHAR(30)	NULLABLE	
OPCION	id_opcion	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Opciones de respuesta asociadas a un ítem con retroalimentación.
	id_item	INT	FK (ITEM)	
	texto_opcion	TEXT		

Entidad	Atributo	Tipo de Dato	Clave / Restricción	Descripción Lógica
	es_correcta	BOOLEAN	NOT NULL	
	feedback_error	TEXT	NOT NULL NULLABLE	
PRESENTACION	id_presentacion	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Evento de despliegue de un ítem en la interfaz del usuario.
	id_inscripcion	INT	FK (INSCRIPCION)	
	id_item	INT	FK (ITEM)	
	fecha_presentacion	DATETIME	NOT NULL	
	estado	VARCHAR(30)	DEFAULT 'MOSTRADO'	
RESPUESTA	id_respuesta	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Captura de la acción y tiempo de interacción del estudiante.
	id_presentacion	BIGINT	FK (PRESENTACION)	
	fecha_respuesta	DATETIME	NOT NULL	
	tiempo_segundos	INT	NOT NULL	
RESPUESTA_OPCION	id_respuesta	BIGINT	PK, FK (RESPUESTA)	Selección detallada de una o múltiples opciones elegidas.
	id_opcion	INT	PK, FK (OPCION)	
RESULTADO	id_resultado	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Evaluación calculada automáticamente sobre la respuesta.
	id_respuesta	BIGINT	FK (RESPUESTA)	
	puntaje_obtenido	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	
	es_correcto			

Entidad	Atributo	Tipo de Dato	Clave / Restricción	Descripción Lógica
	observaciones	BOOLEAN TEXT	NOT NULL NULLABLE	
REPORTE	*(Objeto Virtual)*	N/A	*Vista Derivada (No Persistida)*	Agregación analítica de datos para monitoreo de progreso.

Matriz de Relaciones y Cardinalidades

Entidad Origen	Entidad Destino	Cardinalidad	Tipo de Vinculación	Justificación Técnica
ESTUDIANTE	**INSCRIPCION**	1 : N	Obligatoria / Opcional	Un estudiante realiza una o varias inscripciones a lo largo del tiempo.
EXPERIENCIA	**INSCRIPCION**	1 : N	Obligatoria / Opcional	Una experiencia de aprendizaje contiene a múltiples estudiantes inscritos.
DBA	**EVIDENCIA**	1 : N	Obligatoria / Obligatoria	Cada DBA se compone de una o más evidencias de aprendizaje según el MEN.
EXPERIENCIA	**EVIDENCIA**	N : M	Vía EXPERIENCIA_EVIDENCIA	Permite reutilizar la misma evidencia en múltiples experiencias pedagógicas.
EVIDENCIA	**ITEM**	1 : N	Obligatoria / Opcional	Una evidencia dispone de varios ítems o preguntas de evaluación.
ITEM	**OPCION**	1 : N	Obligatoria / Obligatoria	Un ítem consta de un conjunto de alternativas de respuesta.
INSCRIPCION	**PRESENTACION**	1 : N	Obligatoria / Opcional	Mantiene el historial secuencial de ítems desplegados en cada intento.
ITEM	**PRESENTACION**	1 : N	Obligatoria / Opcional	Un mismo ítem se presenta en múltiples ejecuciones de diferentes estudiantes.
PRESENTACION	**RESPUESTA**	1 : 1	Debilidad Dependiente	Una presentación genera un único evento de respuesta registrado.
RESPUESTA	**OPCION**	N : M	Vía RESPUESTA_OPCION	Soporta preguntas de selección única o múltiple opción sin redundancia.
RESPUESTA	**RESULTADO**	1 : 1	Vinculación Directa	Cada respuesta registrada deriva de inmediato en un cálculo de resultado.

Recomendaciones

Análisis de Fortalezas Arquitectónicas

- **Trazabilidad Temporal Fina:** La separación explícita entre PRESENTACION (cuándo se muestra el ítem) y RESPUESTA (cuándo se envía) captura con precisión la latencia de respuesta (tiempo_segundos), dato fundamental para los algoritmos adaptativos.

- **Soporte Multi-Selección:** El desacoplamiento mediante RESPUESTA_OPCION evita truncar las opciones seleccionadas en campos delimitados por comas, garantizando el cumplimiento de la 3FN (Tercera Forma Normal).

- **Aislamiento de Analítica:** Definir REPORTE como una vista no persistida libera a la base de datos transaccional (OLTP) de cargas innecesarias de escritura y previene datos desincronizados.

Oportunidades de Mejora y Ajustes Recomendados

- **Sustitución de Llaves Compuestas en Cascada:** Reemplazar la dependencia de codigo_dba y numero_evidencia por la clave primaría única id_evidencia (INT) para evitar la transmisión de múltiples claves foráneas en ITEM y EXPERIENCIA_EVIDENCIA.

- **Control de Versiones de Contenido:** Incorporar un atributo version (INT) en EXPERIENCIA e ITEM para asegurar que las evaluaciones históricas conserven su validez si un docente modifica el enunciado o la evidencia asociada.

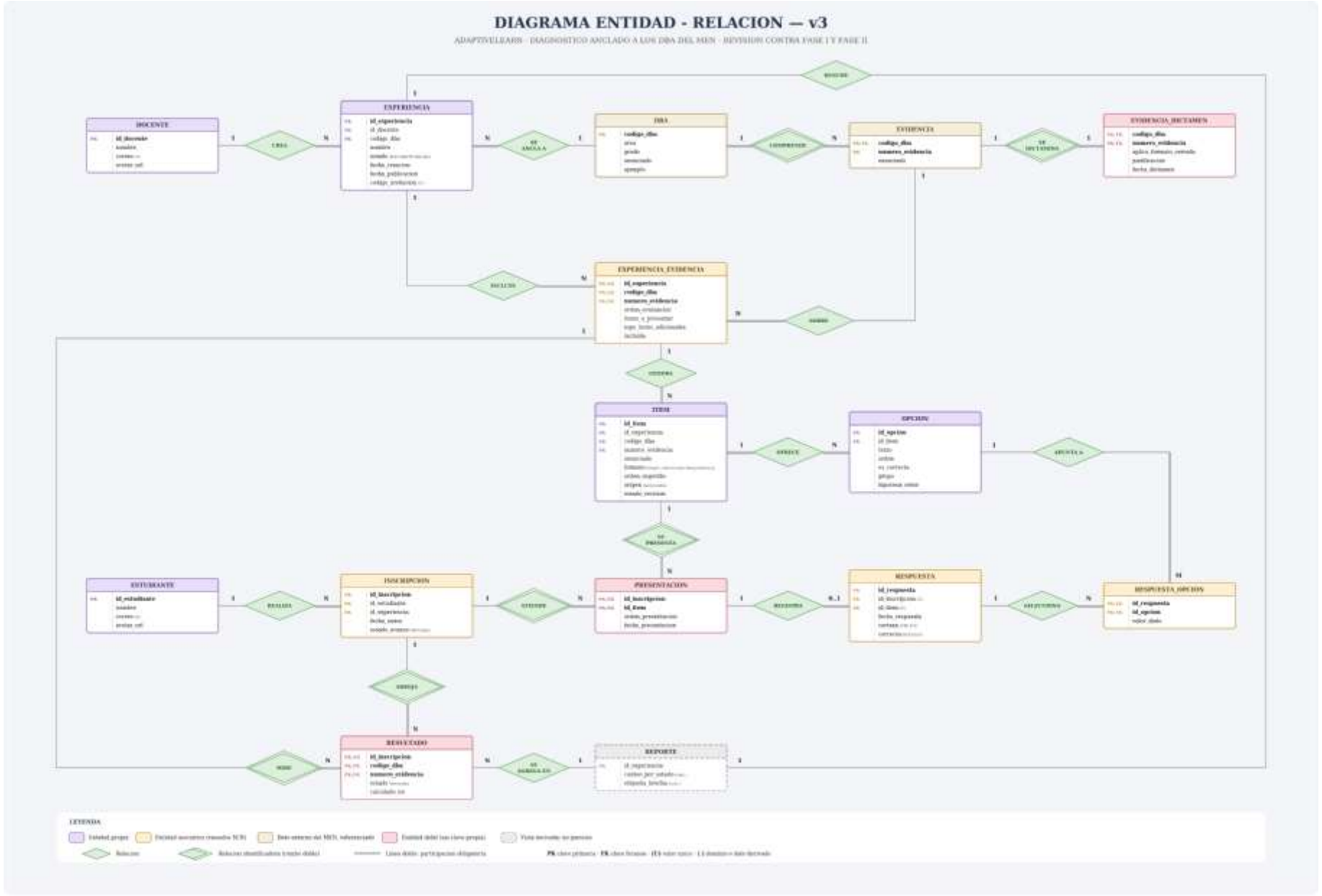
- **Índices de Rendimiento Operacional:** Incluir índices clave en PRESENTACION(id_inscripcion, fecha_presentacion) y RESPUESTA(id_presentacion) para acelerar las consultas del motor adaptativo que determinan la siguiente ruta de aprendizaje.

Conclusión

El modelo Entidad-Relación v3 de **AdaptiveLearn** destaca por su solidez conceptual al integrar exitosamente los estándares pedagógicos del Ministerio de Educación Nacional (DBA) con una infraestructura de telemetría evaluativa de alta precisión. La separación atómica de eventos, entre lo que se le muestra al estudiante, el tiempo que tarda en responder y las opciones seleccionadas, proporciona el insumo de datos necesario para alimentar algoritmos adaptativos en tiempo real sin comprometer el rendimiento del sistema.

Al implementar las optimizaciones de estructuración planteadas , como la simplificación de llaves compuestas mediante identificadores subrogados, el control de versiones de contenido y la definición estricta de tipos de datos, el modelo alcanzará un nivel de madurez técnica que garantizará la integridad histórica de las evaluaciones, alta escalabilidad operacional y una transición fluida hacia el despliegue en producción.

Anexo. Modelo E-R



Archivos entregados: ADAPTATIVE-LEARN.pdf - mer-v3-adaptivelearn.png